

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
по дисциплине «Методы Оптимизации»**

Обучающийся Смирнов Фёдор Евгеньевич
Факультет прикладной информатики
Группа К3340
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович
Вариант 3

Санкт-Петербург
2026

1. Условие задачи

Максимизировать функцию

$$Z = 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \Rightarrow \max$$

при условиях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 9, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 7, \\ x_1 + x_4 \geq 3, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

2. Решение вручную

2.1. Приведение к каноническому виду

Канонический вид: функция стремится к минимуму, все ограничения - равенства, правые части неотрицательны, все переменные неотрицательны.

- Функция на максимум, умножаем её на -1: $W = -Z \Rightarrow \min$, $Z_{\max} = -W_{\min}$ (оптимальная точка та же, меняется только знак значения).
- В первое ограничение ($\leq$) прибавляем дополнительную переменную $x_5 \geq 0$, из третьего ($\geq$) вычитаем $x_6 \geq 0$; в функции W они сидят с коэффициентом 0.
- Правые части 9, 7, 3 неотрицательны, умножать ограничения на -1 не нужно.
- Все переменные неотрицательны по условию, замена $x_j = x'_j - x''_j$ не нужна.

Лабораторная работа 1. Вариант 3

$$Z = 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \rightarrow \underline{\underline{\max}}$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 9 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 7 \\ x_1 + x_4 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

1). $W = -Z = -4x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 \rightarrow \min.$

Канонический вид:

$$W = -4x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 + 0x_5 + 0x_6 \rightarrow \min.$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 9 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 7 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

2.2. Вспомогательная задача

Для начальной таблицы в каждом уравнении нужна базисная переменная: с коэффициентом 1 в этом уравнении и 0 в остальных. Она есть только в первом уравнении x_5 , а x_6 в третьем входит с -1 . Поэтому вводим вспомогательную задачу: в каждое уравнение добавим по искусственной переменной $x_7, x_8, x_9 \geq 0$. Выразив x_7, x_8, x_9 из уравнений, получил

$$W' = x_7 + x_8 + x_9 = 19 - 2x_1 - 2x_2 - 3x_3 - 2x_4 - x_5 + x_6 \Rightarrow \min.$$

Если найдём $W'_{\min} = 0$, то искусственные переменные равны нулю и будет найдена допустимая точка исходной задачи. Иначе допустимых решений нет.

2) Базис не выражен, переходим к вспомогательной задаче.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 + x_7 = 9 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 + x_8 = 7 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_9 = 3 \\ x_1, \dots, x_9 \geq 0. \end{cases}$$

$$W' = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

$$W' = (9 - x_1 - x_2 - x_3 - x_5) + (7 - x_2 - 2x_3 - x_4) + (3 - x_1 - x_4 + x_6) =$$

$$= 19 - 2x_1 - 2x_2 - 3x_3 - 2x_4 - x_5 + x_6 \rightarrow \min.$$

2.3. Решение вспомогательной задачи

Таблица I. Столбец x_3 (-3); b/a : $9 : 1 = 9$, $7 : 2 = 3,5$; строка x_8 , элемент 2. x_3 входит в базис, x_8 выходит (искусственная, её столбец дальше вычёркивается).

3) Трансформируем в матрицу:

I	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
x_7	1	1	1	0	1	0	9	9
x_8	0	1	2	1	0	0	7	3,5
x_9	1	0	0	1	0	-1	3	-
	-2	-2	-3	-2	-1	1	-19	

- **Таблица II.** Столбец x_1 (-2); b/a : $5,5 : 1 = 5,5$, $3 : 1 = 3$; строка x_9 , элемент 1. x_1 входит в базис, x_9 выходит (искусственная, её столбец дальше вычёркивается).

I.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_4	1	0,5	-0,5	-0,5	1	0	5,5
x_3	0	0,5	0,5	0,5	0	0	3,5
x_9	1	0	0	1	0	-1	3
	-2	-0,5	1,5	-0,5	-1	1	-8,5

- **Таблица III.** Столбец x_5 (-1 , как и у x_6 - беру левый); b/a : $2,5 : 1 = 2,5$; строка x_7 , элемент 1. x_5 входит в базис, x_7 выходит (искусственная, её столбец дальше вычёркивается).

III.

	x_1	x_2	x_3	x_5	x_6	
x_4	-1	0,5	-1,5	1	1	2,5
x_3	0	0,5	0,5	0	0	3,5
x_1	1	0	1	0	-1	3
	2	-0,5	1,5	-1	-1	-2,5

В таблице IV в нижней строке нет отрицательных элементов, а значит, вспомогательная задача решена, $W'_{\min} = 0$, все искусственные переменные вышли из базиса. У исходной задачи есть допустимые решения. Проверка подстановкой базисного решения $x_1 = 3$, $x_3 = 3,5$, $x_5 = 2,5$ в W' дала 0 (начало следующего скриншота).

IV.

	x_2	x_4	x_3	x_6	
x_5	0,5	-1,5	1	1	2,5
x_3	0,5	0,5	0	0	3,5
x_1	0	1	0	-1	3
	0	0	1	0	0

⇒

	x_2	x_4	x_6	
x_5	0,5	-1,5	1	2,5
x_3	0,5	0,5	0	3,5
x_1	0	1	-1	3
	0	0	0	0

Отрицательных коэффициентов не осталось, ⇒ вспомогательная задача решена.

2.4. Переход к основной задаче

После вычёркивания столбцов искусственных переменных остаётся система с базисом x_5, x_3, x_1 . Исходную функцию W нужно записать через свободные переменные x_2, x_4, x_6 : выражаю из системы $x_1 = 3 - x_4 + x_6$ и $x_3 = 3,5 - 0,5x_2 - 0,5x_4$ (x_5 в W не входит) и подставляю:

$$W = -19 + 0 \cdot x_2 + 2x_4 - 4x_6 \Rightarrow \min.$$

Отсюда нижняя строка первой таблицы основной задачи: 0, 2, -4, в углу $-Q = 19$.

Проверка: $W' = 19 - 2 \cdot 3 - 3 \cdot 3,5 - 2,5 = 19 - 6 - 10,5 - 2,5 = 0$.

4). Трансформируем в систему:

$$\begin{cases} x_5 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{3}{2}x_4 + x_6 = \frac{5}{2} \\ x_3 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_4 = \frac{7}{2} \\ x_1 + x_4 - x_6 = 3 \end{cases}$$

Выразим базис через свободные переменные. x_5 в W нет, x_1 и x_3 остаются.

$$x_1 = 3 - x_4 + x_6$$

$$x_3 = \frac{7}{2} - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4$$

$$W = -4x_2 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 = -4(3 - x_4 + x_6) - x_2 - 2(\frac{7}{2} - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4) - 3x_4 = -12 + 4x_4 - 4x_6 - x_2 - 7 + x_2 + x_4 - 3x_4 = -19 + 0 \cdot x_2 + 2x_4 - 4x_6 \rightarrow \min.$$

2.5. Решение основной задачи

- **Таблица I.** Столбец x_6 (-4); b/a : $2,5 : 1 = 2,5$; строка x_5 , элемент 1. x_6 входит в базис, x_5 выходит.
- **Таблица II.** Столбец x_4 (-4); b/a : $3,5 : 0,5 = 7$; строка x_3 , элемент 0,5. x_4 входит в базис, x_3 выходит.

5). Переходим к решению основной задачи:

I.

	x_2	x_4	x_6		
x_5	0,5	-1,5	1	2,5	2,5
x_3	0,5	0,5	0	3,5	-
x_1	0	1	-1	3	-
	0	2	-4	19	

II.

	x_2	x_4	x_5		
x_6	0,5	-1,5	1	2,5	-
x_3	0,5	0,5	0	3,5	3,5
x_1	0,5	-0,5	1	5,5	-
	2	-4	4	29	

В **таблице III** в нижней строке нет отрицательных элементов, следовательно, задача решена. Нижняя строка — это функция через свободные переменные: $W = -57 + 6x_2 + 8x_3 + 4x_5$. Минимум достигается при $x_2 = x_3 = x_5 = 0$, базисные переменные равны $x_6 = 13$, $x_4 = 7$, $x_1 = 9$. $W_{\min} = -57$, значит $Z_{\max} = 57$.

III.

	x_2	x_3	x_5	
x_6	2	3	1	13
x_4	1	2	0	7
x_1	1	1	1	9
	6	8	4	57

Отрицательных коэффициентов нет, задача решена. По последней таблице $W = -57 + 6x_2 + 8x_3 + 4x_5$. Минимум достигается при $x_2 = x_3 = x_5 = 0$. Базисные переменные равны: $x_6 = 13$, $x_4 = 7$, $x_1 = 9$.

$W_{\min} = -57 \Rightarrow Z_{\max} = 57$.

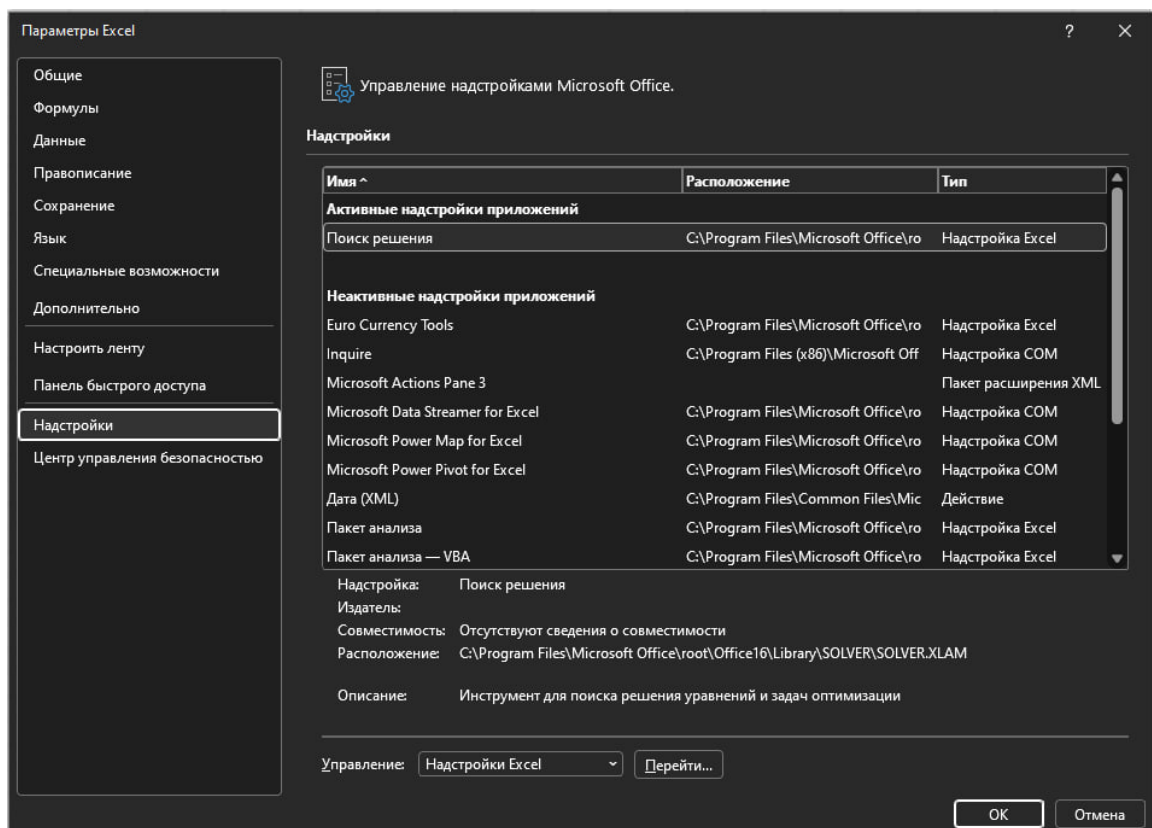
Ответ: $x^* = (9; 0; 0; 7)$, $Z_{\max} = 57 (= Z(x^*))$.

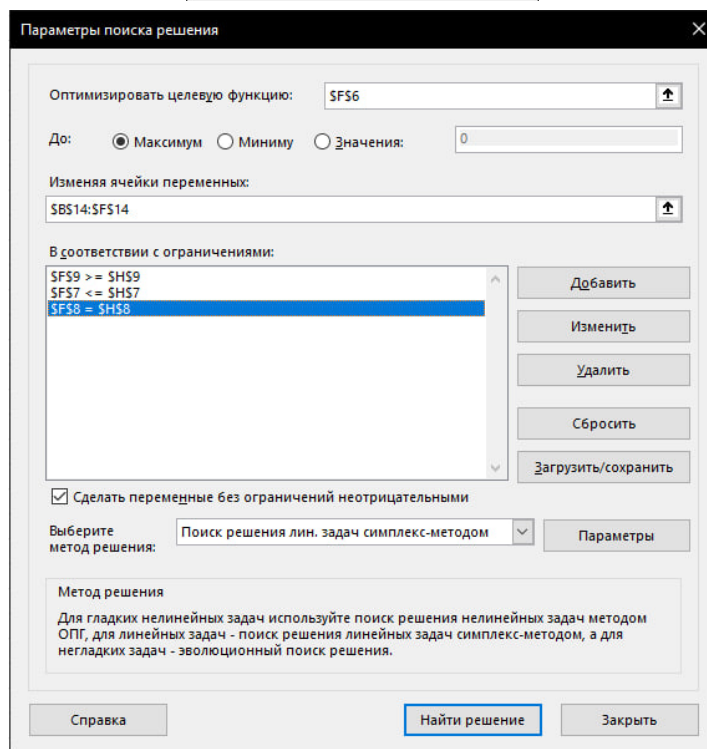
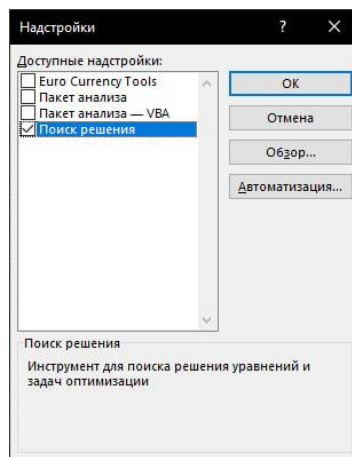
Ответ: $x^* = (9; 0; 0; 7)$, $Z(x^*) = Z_{\max} = 57$.

Проверка подстановкой: $Z = 4 \cdot 9 + 3 \cdot 7 = 57$; ограничения ($9 \leq 9$, $7 = 7$, $16 \geq 3$) также выполнены.

3. Решение в Excel (через Solver)

Проверим решение с помощью инструмента Excel Solver. Ответ в итоге сошёлся.





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Решение через Solver																
2																	
3		x1	x2	x3	x4	Левая часть	Знак	Правая часть									
4	Целевая функция	4	1	2	3	0	=	max									
5	Ограничение 1	1	1	1	0	0	≤	9									
6	Ограничение 2	0	1	2	1	0	=	7									
7	Ограничение 3	1	0	0	1	0	≥	3									
8																	
9	Сравнение с ручным решением																
10		x1	x2	x3	x4	Z											
11	Вручную (симплекс-метод)	9	0	0	7	57											
12	Поиск решения (Solver)	0	0	0	0	0											
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Решение через Solver								Результаты поиска решения								
2																	
3		x1	x2	x3	x4	Левая часть	Знак	Правая часть									
4	Целевая функция	4	1	2	3	57	=	max									
5	Ограничение 1	1	1	1	0	9	≤	9									
6	Ограничение 2	0	1	2	1	7	=	7									
7	Ограничение 3	1	0	0	1	16	≥	3									
8																	
9	Сравнение с ручным решением																
10		x1	x2	x3	x4	Z											
11	Вручную (симплекс-метод)	9	0	0	7	57											
12	Поиск решения (Solver)	9	0	0	7	0											
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	

4. Программная реализация

Программа simplex_lp.py решает задачу линейного программирования тем же методом, что и ручное решение.

```

max или min: max
Коэффициенты Z через пробел: 4 1 2 3
Число ограничений: 3
Ограничение 1 (коэффициенты, знак <=, >= или =, b): 1 1 1 0 <= 9
Ограничение 2 (коэффициенты, знак <=, >= или =, b): 0 1 2 1 = 7
Ограничение 3 (коэффициенты, знак <=, >= или =, b): 1 0 0 1 >= 3
Знаки переменных (>=0, <=0 или any): >=0 >=0 >=0 >=0
x* = (9; 0; 0; 7)
Zmax = 57

```

Все три решения в итоге совпали.

5. Рефлексивный вывод

Невозможно за один пример выучить весь метод, даже одну его вариацию. Хорошо, что я уже проходил его ранее на Теории Игр. Excel был полезной находкой. Основную сложность составило переписать решение на чистовик и написать программу. Ещё сложно иногда понять в методе, случайность это или математическая красота. Тем не менее, это был полезный базовый опыт работы с матрицами.